

Zastosowanie spektroskopii rotacyjnej do wyznaczania elektrycznego momentu dipolowego cząsteczki dwuatomowej

Rozwiązując jedno z zadań etapu wstępnego tegorocznej Olimpiady zapoznaliście się z zastosowaniem spektroskopii rotacyjnej do wyznaczania długości wiązania cząsteczki dwuatomowej. Przypomnijmy, że absorpcyjna spektroskopia rotacyjna polega na badaniu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofal z rotującymi cząsteczkami w fazie gazowej. Cząsteczka musi mieć trwały elektryczny moment dipolowy aby mogła nastąpić absorpcja kwantu promieniowania elektromagnetycznego o odpowiedniej energii prowadząca do jej wzbudzenia na wyższy poziom rotacyjny. W najprostszym modelu cząsteczki dwuatomowej jako tzw. rotatora sztywnego, przyjmujemy, że długość wiązania R jest stała, tzn. nie zależy od energii rotacji. Rozwiązanie równania Schrödingera dla takiego modelu prowadzi do wzoru na energię E_J dozwolonych stanów rotacyjnych. Są one numerowane kolejnymi wartościami kwantowej liczby rotacyjnej, $J = 0, 1, 2, 3, \dots$:

$$E_J = BJ(J+1) \quad (1)$$

gdzie B – stała rotacyjna (ma wymiar energii)

Tak zwana reguła wyboru dla absorpcyjnych przejść rotacyjnych stanowi, że efektywnie może nastąpić tylko wzbudzenie na sąsiedni poziom rotacyjny, czyli $\Delta J = 1$. Przejścia absorpcyjne, dla których $\Delta J > 1$, nie następują – mówimy, że są to tzw. przejścia wzbronione.

Położenia pików w widmie rotacyjnym wyraża się zwykle w jednostkach liczby falowej stosowanej tradycyjnie w spektroskopii rotacyjnej i oscylacyjnej. Zależność między energią a liczbą falową dana jest wzorem:

$$E = hc\bar{\nu} \quad (2)$$

W celu wyznaczenia wartości elektrycznego momentu dipolowego wykorzystuje się tzw. *efekt Starka* polegający na rozszczepieniu poziomów rotacyjnych pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Poziom numerowany liczbą kwantową J ulega rozszczepieniu na $J+1$ podpoziomów, numerowanych liczbami kwantowymi $M_J = 0, 1, 2, \dots, J$. Energia podpoziomu opisanego liczbami kwantowymi J, M_J dana jest wzorem

$$E_{J,M_J} = E_J + \Delta E_{J,M_J} \quad (3)$$

a zatem jest równa sumie energii nierozszczepionego poziomu E_J i poprawki $\Delta E_{J,M_J}$ zależnej od wartości elektrycznego momentu dipolowego μ i natężenia pola ϵ :

$$\Delta E_{J,M_J} = \frac{\mu^2 \varepsilon^2}{2B} \cdot \frac{J(J+1) - 3M_J^2}{J(J+1)(2J-1)(2J+3)} \quad (4)$$

Zmodyfikowana reguła wyboru stanowi, że przejścia absorpcyjne między poziomami są dozwolone jeśli $\Delta J = 1$ oraz $\Delta M_J = -1$ lub 0 lub 1 .

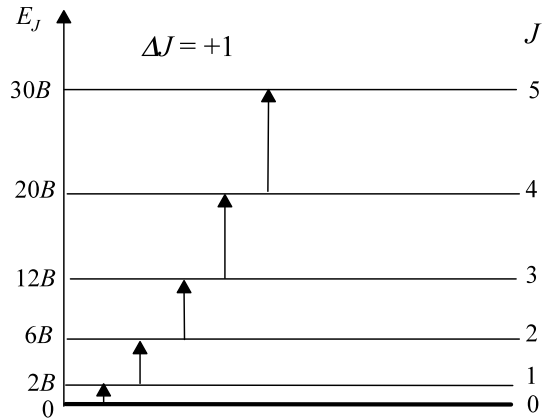
Polecenia:

- a. (3 pkt.)** Narysuj diagram poziomów rotacyjnych (w nieobecności zewnętrznego pola elektrycznego) i podaj energie 6 najniższych poziomów przyjmując stałą rotacyjną B jako jednostkę. Zaznacz strzałkami dozwolone przejścia.
- b. (5 pkt.)** W absorpcyjnym widmie rotacyjnym fluorowodoru HF wystąpiły m.in. dwa sąsiadujące piki o liczbach falowych $\bar{\nu}_1 = 8210 \text{ m}^{-1}$ i $\bar{\nu}_2 = 12315 \text{ m}^{-1}$. Oblicz wartość stałej rotacyjnej B . Podaj, które poziomy ulegają wzbudzeniu w wyniku absorpcji kwantów promieniowania o podanych liczbach falowych.
- c. (9 pkt.)** Zarejestrowano widmo HF w obecności pola elektrycznego o natężeniu $\varepsilon = 2 \cdot 10^5 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$. Stwierdzono, że pik $\bar{\nu}_1$ uległ rozszczepieniu na 5 linii. Wyjaśnij to rysując diagram odpowiednich podpoziomów rotacyjnych i zaznaczając strzałkami dozwolone przejścia a następnie obliczając poprawki $\Delta E_{J,M_J}$ na energie podpoziomów i poprawki $\Delta \Delta E_{J,M_J M_J'}$ na energie dozwolonych przejść.
Poprawki podaj przyjmując jako jednostkę $L = \frac{\mu^2 \varepsilon^2}{2B}$ (ma wymiar energii).
- d. (3 pkt.)** Różnica liczb falowych skrajnych linii utworzonych w wyniku rozszczepienia piku $\bar{\nu}_1$ wyniosła $\Delta \bar{\nu} = 0,003244 \text{ m}^{-1}$. Oblicz wartość elektrycznego momentu dipolowego cząsteczki HF.
Dane: $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.

Rys. 1. Diagram poziomów rotacyjnych z zaznaczeniem dozwolonych przejść.



- b. Różnica energii sąsiednich poziomów rotacyjnych opisanych liczbami kwantowymi J i $J+1$ wynosi:

$$\Delta E_{J,J+1} = B(J+1)(J+2) - BJ(J+1) = 2B(J+1) \quad (5)$$

Zgodnie z regułą wyboru ($\Delta J = 1$) widmo rotacyjne składa się więc z pików odpowiadających przejściom o energii $2B(J+1)$. Tym samym odstępów energetycznych między kolejnymi pikami są równe i wynoszą $2B$.

Podstawiając do wzoru (2):

$$2B = (E_2 - E_1) = hc(\bar{\nu}_2 - \bar{\nu}_1)$$

$$B = 2052,5 \text{ m}^{-1} hc = 4,077 \cdot 10^{-22} \text{ J}$$

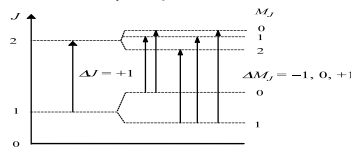
Wzór (5) wykorzystujemy w celu obliczenia wartości liczby kwantowej J_1 związanej z przejściem $\bar{\nu}_1$:

$$2B(J_1+1) = hc\bar{\nu}_1$$

$$J_1 = 1$$

Wynika z tego natychmiast, że wzbudzenie z poziomu $J_2 = 2$ jest związane z przejściem $\bar{\nu}_2$.

- c. Pik $\bar{\nu}_1$ odpowiada przejściu z poziomu $J = 1$ na poziom $J = 2$. W obecności zewnętrznego pola elektrycznego poziom $J = 1$ rozszczepia się na dwa, a poziom $J = 2$ na trzy podpoziomy. Ze wzoru (4) wynika, że najwyższą energię ma zawsze podpoziom o liczbie kwantowej $M_J = 0$. Zgodnie z regułą wyboru dotyczącą zmiany wartości M_J możliwe są dwa przejścia z podpoziomu $J = 1$, $M_J = 0$ i trzy przejścia z podpoziomu $J = 1$, $M_J = 1$.



Rys. 2. Diagram poziomów rotacyjnych z zaznaczeniem dozwolonych przejść.

Obliczamy wartości poprawek na energie podpoziomów $\Delta E_{J,M_J}$ w jednostkach L :

podpoziom	$\Delta E_{J,M_J} / L$
$J = 1, M_J = 1$	$-1/10$
$J = 1, M_J = 0$	$1/5$
$J = 2, M_J = 2$	$-1/21$
$J = 2, M_J = 1$	$1/42$
$J = 2, M_J = 0$	$1/21$

Następnie obliczamy poprawki na energie $\Delta \Delta E_{J,M_J M_J'}$ 5 dozwolonych przejść z poziomu $J=1$ na $J=2$ (czyli różnice w stosunku do wartości energii przejścia między nierozszczepionymi poziomami):

przejście (zmiana M_J)	$\Delta \Delta E_{J,M_J M_J'} / L$
$0 \rightarrow 1$	$1/42 - 1/5 = -37/210$
$0 \rightarrow 0$	$1/21 - 1/5 = -32/210$
$1 \rightarrow 2$	$-1/21 - (-1/10) = 1/210$
$1 \rightarrow 1$	$1/42 - (-1/10) = 26/210$
$1 \rightarrow 0$	$1/21 - (-1/10) = 31/210$

- d. Najwyższą energię ma przejście z podpoziomu $J=1, M_J=1$ na $J=2, M_J=0$, a najniższą z podpoziomu $J=1, M_J=0$ na $J=2, M_J=1$.

$$\text{Różnica wynosi } 31/210 \cdot L - (-37/210 \cdot L) = 68/210 \cdot L = 34/105 \cdot L$$

$$\text{Podstawiając } L = \frac{\mu^2 \varepsilon^2}{2B} \text{ otrzymujemy równanie: } \frac{34}{105} \frac{\mu^2 \varepsilon^2}{2B} = hc \Delta \bar{\nu}$$

$$\text{Po przekształceniu otrzymujemy wzór na elektryczny moment dipolowy: } \mu = \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{105 hc B \Delta \bar{\nu}}{17}}$$

$$\text{Podstawiając wartości liczbowe obliczamy: } \mu = 6,37 \cdot 10^{-30} \text{ C m}$$

Powszechnie stosowaną jednostką elektrycznego momentu dipolowego jest debaj,

$$1 \text{ D} = 3,3356 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}. \quad \text{Po przeliczeniu } \mu = 1,91 \text{ D}$$

Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| a. Za narysowanie diagramu poziomów rotacyjnych | 2 pkt. |
| Za prawidłowe zaznaczenie dozwolonych przejść | 1 pkt. |
| b. Za obliczenie stałej rotacyjnej B | 3 pkt. |
| Za podanie, które poziomy ulegają wzbudzeniu | 2 pkt. |
| c. Za narysowanie diagramu podpoziomów rotacyjnych | 2 pkt. |
| Za prawidłowe zaznaczenie dozwolonych przejść | 1 pkt. |
| Za obliczenie poprawek $\Delta E_{J, M_J}$ | 3 pkt. |
| Za obliczenie poprawek $\Delta \Delta E_{J, M_J M_J'}$ | 3 pkt. |
| d. Za obliczenie wartości momentu dipolowego | 3 pkt. |

RAZEM

20 pkt.